SOLUCIONES Y SOLUBILIDAD

CB 040 Química básica

Departamento de Química



.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Prof. Andrea Saralegui

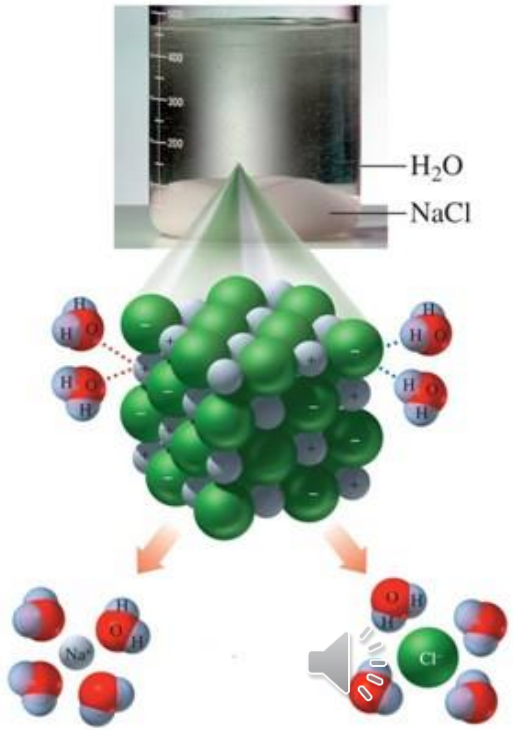


Soluciones

Solución (sc):

Es una **mezcla homogénea** de dos o más sustancias. Poseen la misma composición y propiedades en cualquier punto de la misma.

- Una disolución está formada por un **solvente(sv)** y uno o más **solutos(st)**. El solvente es el medio en que se dispersan los solutos.
- Generalmente se denomina **solvente** al componente que se encuentra en mayor cantidad y **solutos**, a las sustancias restantes, las cuales se hallan en menor proporción, excepto para el H2O que siempre es el SV
- **No debe ocurrir una reacción** (combinación química) entre el soluto y el solvente, es decir, no debe crearse nuevos compuestos, **pero si hay interacción entre St y Sv a través de sus fzas intermoleculares.**
- Si el tamaño de las partículas de soluto es considerablemente mayor que los tamaños moleculares, en lugar de solución tendremos una **DISPERSION COLOIDAL** con propiedades particulares y distintas de una solución tradicional(efecto Tyndall y movimiento browniano)



Disolución molecular: las partículas de soluto son moléculas (azúcar en agua)
Disolución iónica: las partículas de soluto son iones (NaCl en agua)

Soluciones

Los componentes de una solución son:

Solvente(sv) y **Solutos(st)**

- Tanto los sólidos como los líquidos experimentan **fuerzas intermoleculares** . Las fuerzan intermoleculares también operan entre las partículas de soluto y solvente que lo rodea

Las soluciones se forman cuando las **fuerzas de atracción** entre el **soluto-solvente** son de magnitud comparable con las que existen entre **soluto-soluto** y **solvente-solvente**

Sv polar disuelve st polar
Sv no polar disuelve st no polar



Regla de "Lo similar disuelve lo similar"

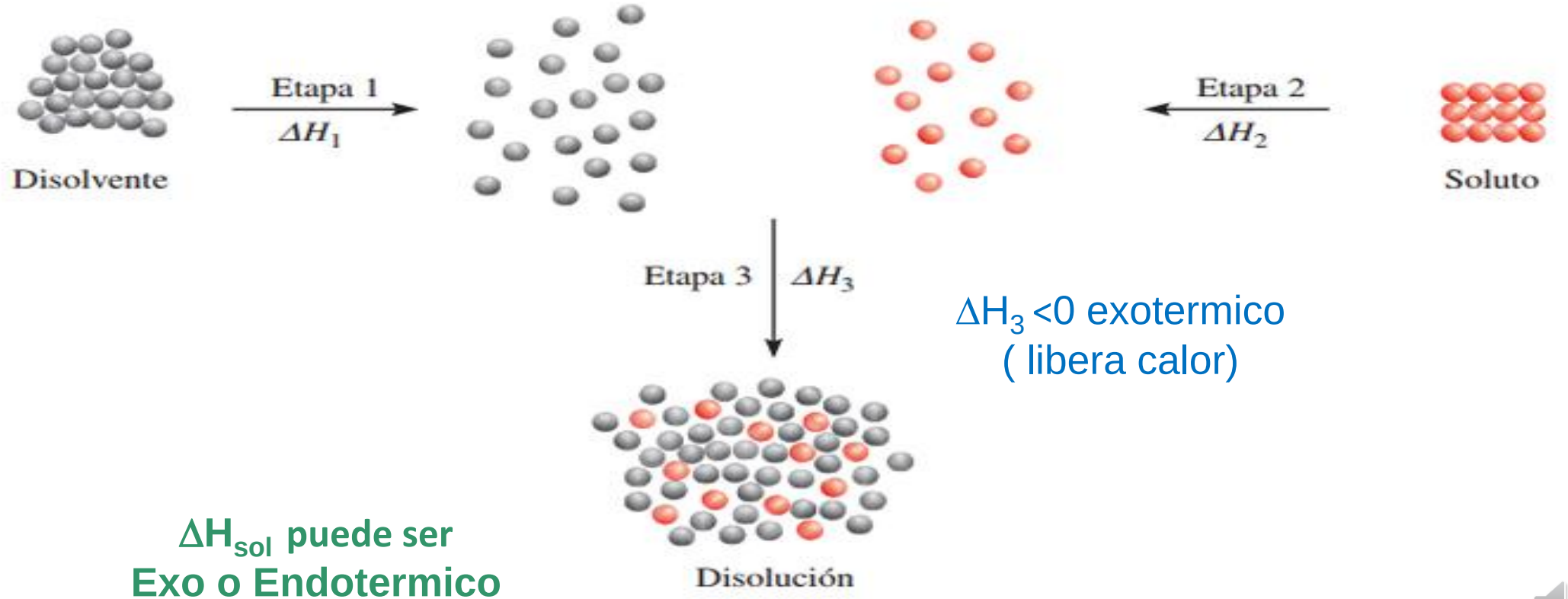
Tipos de Soluciones

DISOLUCIÓN	SOLVENTE	SOLUTO	EJEMPLO
Gaseosa	Gas	Gas	Aire
	Gas	Líquido	Aire húmedo (niebla)
	Gas	Sólido	Polvo en suspensión (humo)
Líquida	Líquido	Gas	Bebida gaseosa
	Líquido	Líquido	Alcohol en agua
	Líquido	Sólido	Sal en agua
Sólida	Sólido	Gas	Hidrógeno en Níquel
	Sólido	Líquido	Mercurio en plata
	Sólido	Sólido	Estaño en cobre

Entalpía o calor de solubilización

$\Delta H_1 > 0$ endotérmico
(absorbe calor)

$\Delta H_2 > 0$ endotérmico
(absorbe calor)



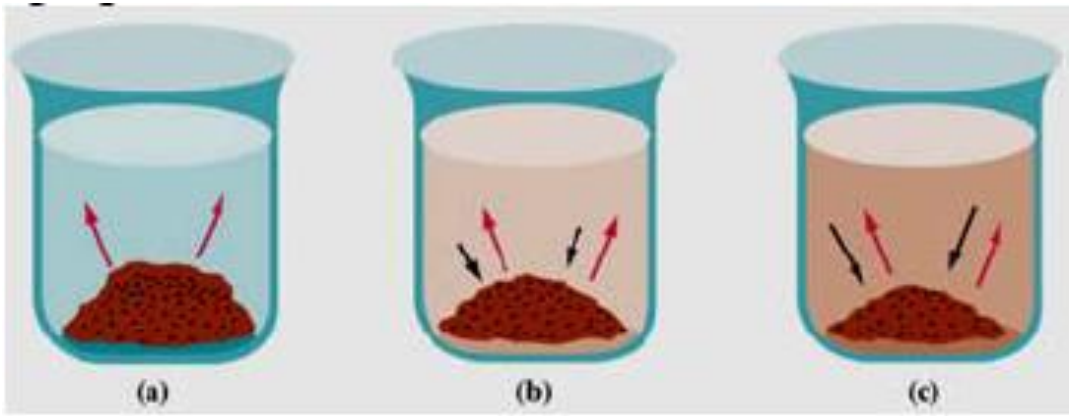
$\Delta H_3 < 0$ exotermico
(libera calor)

ΔH_{sol} puede ser
Exo o Endotermico

$$\Delta H_{sol} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$$

Equilibrio y Solubilidad

Disolución de una sal poco soluble



Disolución **Precipitación** **EQUILIBRIO**
Vdis =Vppcion

Disolución

$$AgCl\,(s) \rightleftharpoons Ag^+\,(aq) + Cl^-\,(aq)$$

Precipitación

$$K_{ps} = [Ag^+][Cl^-] = 1{,}6 \times 10^{-10}$$

Cuando una sal poco soluble se coloca en agua , la misma se disuelve disociandose en el agua, hasta que se produce la saturacion de la solucion con los iones y estos comienzan a precipitar. **Cuando las velocidades de disolucion y precipitacion se igualan, se llega al estado de Equilibrio heterogéneo**

La constante asociada al equilibrio de solubilidad se denomina Cte del producto de solubilidad **Kps**

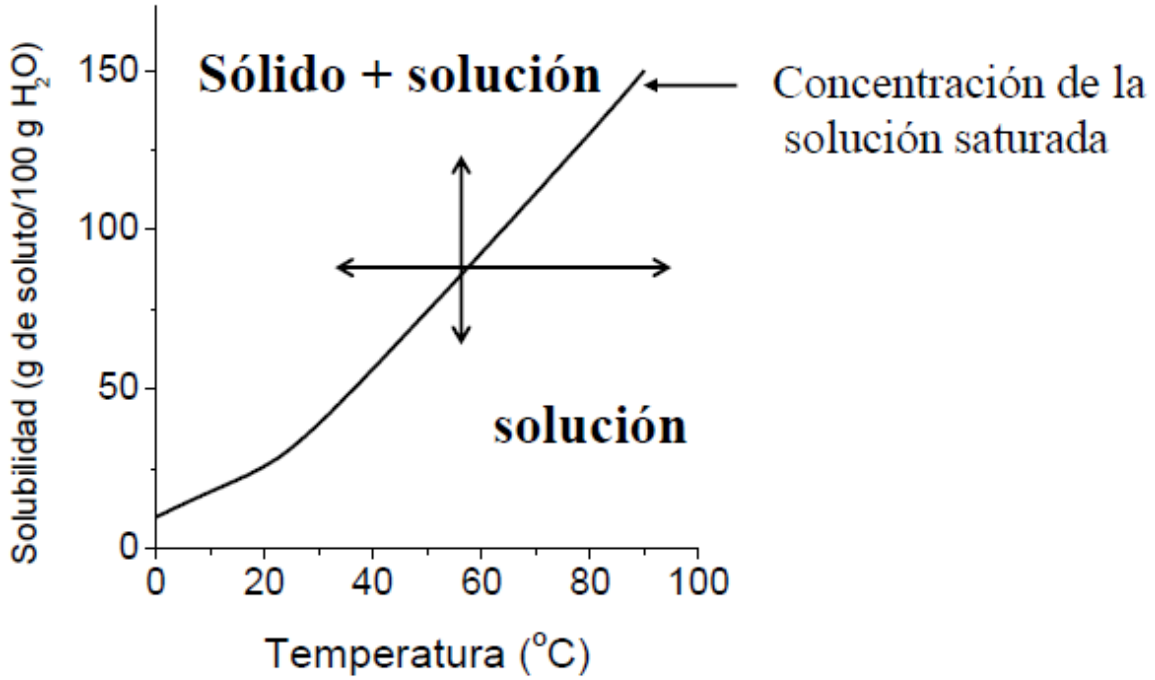
Equilibrio heterogéneo: entre 2 fases (sólido y solución saturada)

Curvas de solubilidad

- **Solubilidad (s)**: es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de solvente, a una temperatura específica, formando una **solucion saturada**

La Expresión de la **solubilidad**

gramos soluto / 100 g disolvente
gramos soluto / l disolución
moles soluto / l disolución (S molar)



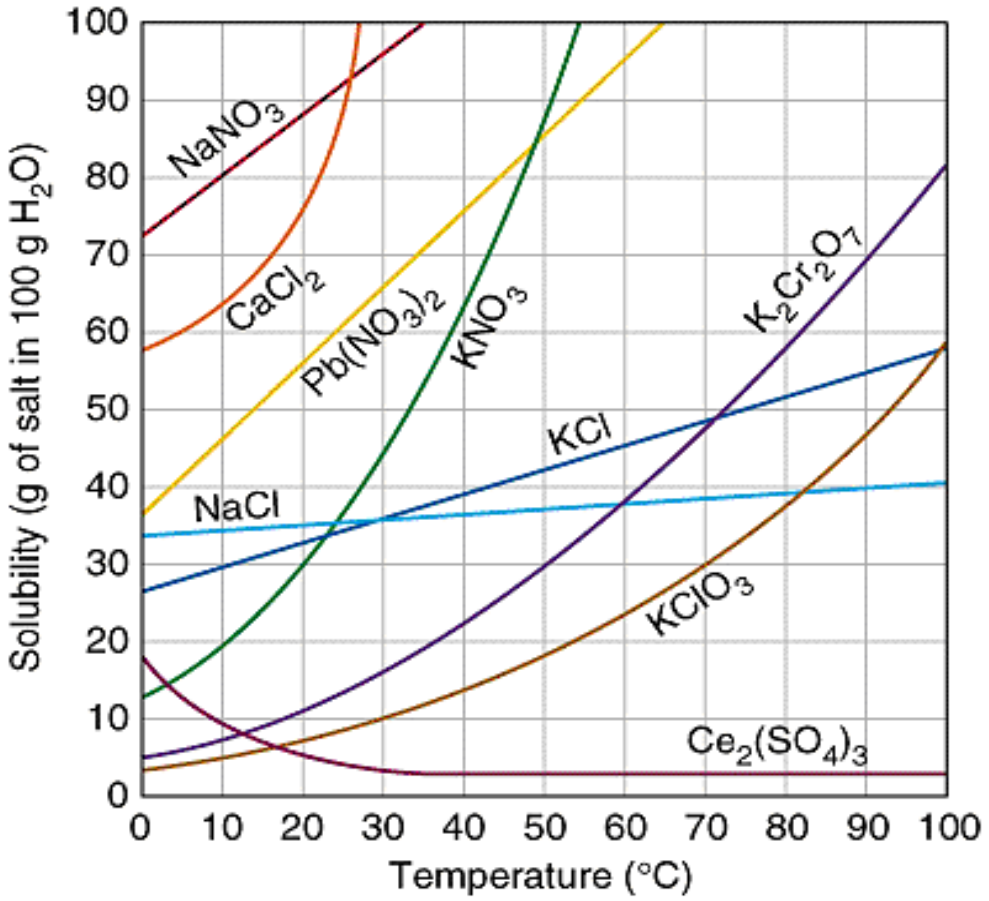
CURVA DE SOLUBILIDAD:
Representación gráfica del equilibrio de solubilidad de un soluto en determinado solvente (eje y) en función de la temperatura (eje x).

Factores que afectan la Solubilidad

- **NATURALEZA DEL SOLUTO Y SOLVENTE:** Los solutos **polares** son solubles en solventes **polares** y los no polares en solventes no polares, ya que se establecen las interacciones correspondientes.
- **LA TEMPERATURA:** La mayoría de los sólidos aumentan su solubilidad al aumentar la temperatura para procesos endotérmico, es decir, cuando se absorbe calor del medio. En caso contrario, cuando el proceso es exotérmico un aumento de temperatura disminuye la solubilidad, como sucede con la mayoría de los solutos gaseosos en agua.
- **LA PRESIÓN:** La presión no afecta demasiado la solubilidad de sólidos y líquidos; sin embargo, sí es muy importante en la de los gases. El aumento de la presión produce un aumento de la solubilidad de los gases en los líquidos.
- Otros factores son la **agitación** y el **estado de agregación**.



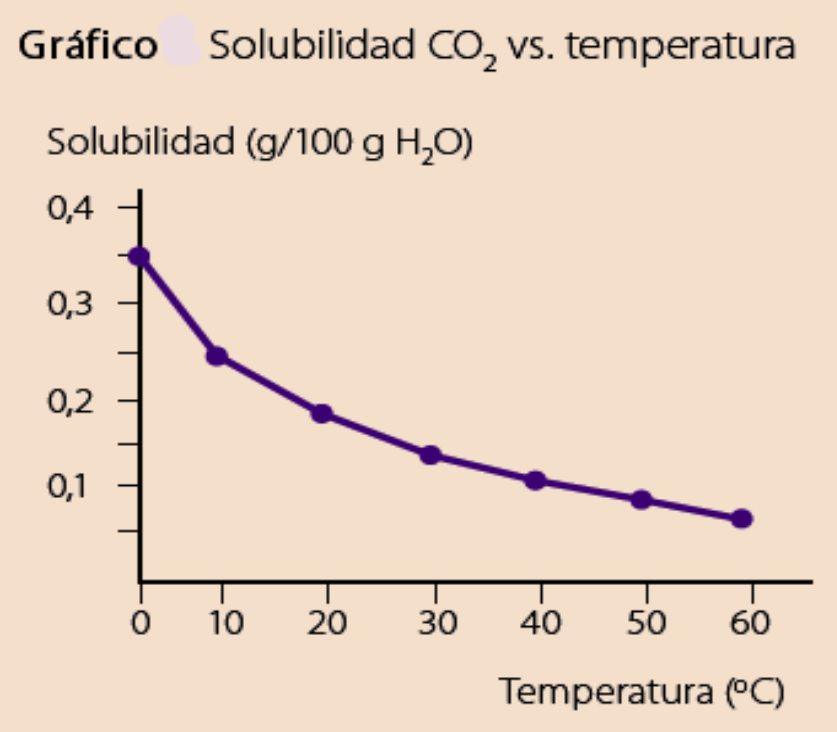
Efecto de la temperatura



Las sustancias que presentan entalpías de disolución positivas ven favorecida su solubilidad al aumentar la T

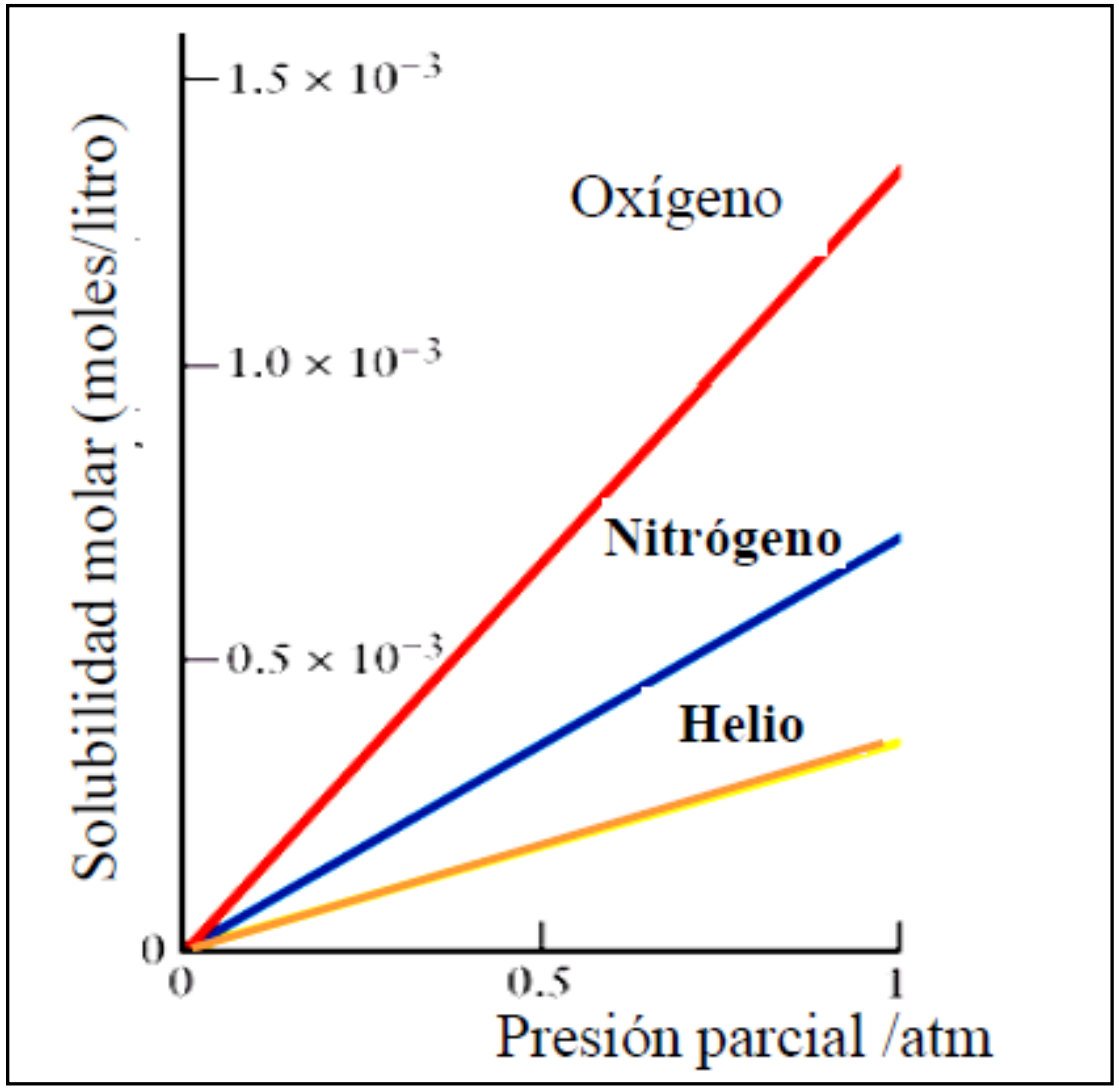
Las sustancias que presentan entalpías de disolución negativas ven desfavorecida su solubilidad al aumentar la T

Efecto de la temperatura



Para soluciones de **gases en líquidos** las solubilidad disminuye con la temperatura

Efecto de la presión



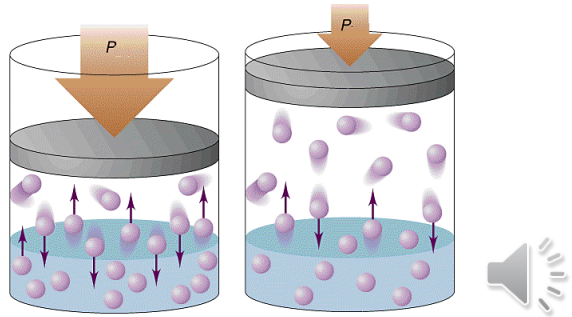
El aumento de la presión produce un aumento de la solubilidad de los gases en los líquidos.

Ley de Henry:

$S = k \cdot P$

K: cte

P: presión parcial del gas



Expresión de la concentración

La concentración de las soluciones es la cantidad de soluto contenido en una cantidad determinada de solvente o solución.

Formas de expresión de la concentración

% m/m = g de st / 100 g de sc

% m/V = g de st / 100 cm^3 de sc

% V/V = cm^3 de st / 100 cm^3 de sc

M (molaridad) = moles de st / L de sc

N (normalidad) = equivalentes de st / L de sc

m (molalidad) = moles de st / Kg de sv

ppm (partes por millón) = mg de st/ Kg de sc

En toda solución se cumple:

$$\delta_{sc} = m_{Sc} / Vol_{sc}$$

$$m_{st} + m_{sv} = m_{sc}$$

Importante Saber convertir de una forma de expresión en otra (ver ejercitación)

Cálculos de concentración

Porcentaje en masa: (% m/m ó % p/p) = Es la cantidad en gramos de soluto disuelto en 100 g de solución.

$$\% \text{ m/m} = \frac{\text{masa de soluto (g)}}{\text{masa de la solución (g)}} \times 100$$

Porcentaje en volumen: % v/v= Es el volumen de soluto por cada 100 unidades de volumen de la solución.

$$\% \text{ v/v} = \frac{\text{volumen de soluto}}{\text{volumen de la solución}} \times 100$$

Porcentaje en masa en volumen: % m/v= Es la cantidad en gramos de soluto disuelto en 100 ml de solución.

$$\% \text{ m/v} = \frac{\text{masa de soluto (g)}}{\text{volumen solución (ml)}} \times 100$$

Cálculos de concentración

Molaridad (M) = Es el número de moles de soluto disueltos en cada litro de solución.

$$M = \frac{\text{moles de soluto}}{\text{Volumen en litro de solución}}$$

Molalidad (m) = Es el número de moles de soluto disueltos en cada Kg de solvente.

$$M = \frac{\text{moles de soluto}}{\text{Kg de solvente}}$$

Partes por millón (ppm)=Es la cantidad de unidades de soluto disuelto por millón de unidades de solución (mg de soluto / kg de solución).

$$ppm = \frac{\text{masa de soluto(mg)}}{\text{kg de solución o } dm^3 \text{ de solucion}}$$



Cálculos de concentración

Normalidad (N)=Es el número equivalentes de soluto disueltos en cada litro de solución.

$$N = \frac{\text{n° Eq de soluto}}{\text{litro de solución}}$$

$$\text{n° Eq} = \frac{\text{masa de st.}}{\text{masa del Eq}}$$

La definición de equivalente depende de la reacción involucrada

Para una reacción acido base vale:

Masa Equivalente de un ácido: es la masa de ácido que origina un mol de iones hidrógeno

Masa Equivalente de un hidróxido: es la masa de hidróxido que origina un mol de iones hidróxido.

Cálculos de concentración

Masa del Equivalente

Ácidos

$$\frac{HCl}{1} = \frac{36.46\ g}{1} = 36,46\ g$$

$$\frac{H_2SO_4}{2} = \frac{98,00\ g}{2} = 49,00\ g$$

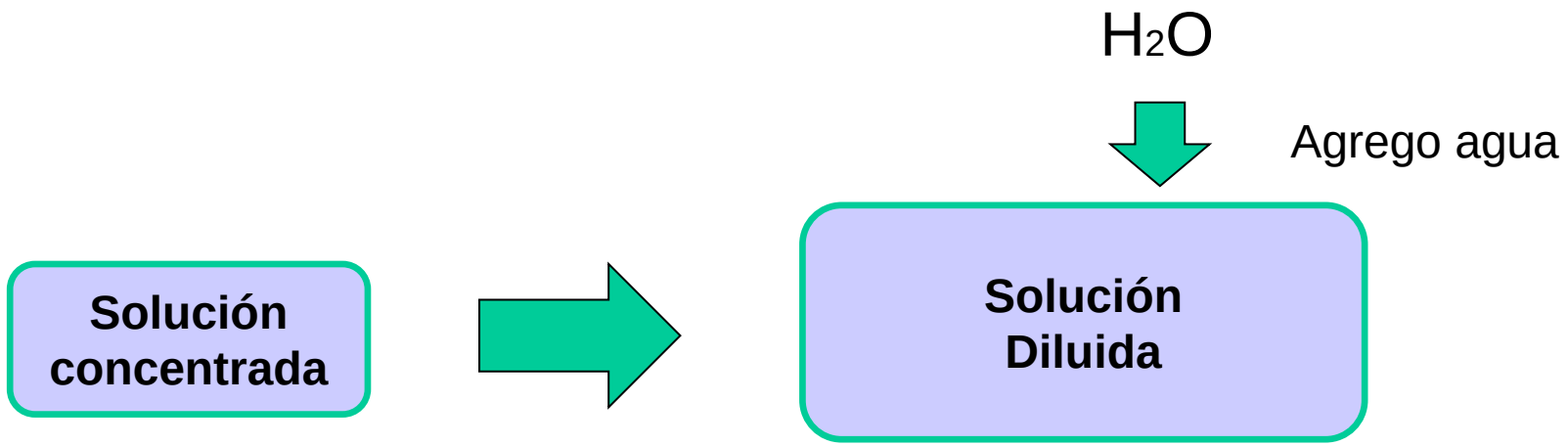
Bases

$$\frac{NaOH}{1} = \frac{40,00\ g}{1} = 40,00\ g$$

$$\frac{Ba(OH)_2}{2} = \frac{171,36\ g}{2} = 85,68\ g$$

Diluciones

Agregado de solvente a una solución para disminuir su concentración



Vc	**<**	**Vd**
Cc	**>**	**Cd**
St	**=**	**St**

Para diluciones se cumple que:

$$Vc * Cc = Vd * Cd$$

Siempre que Cc y Cd se expresen de la misma manera

Bibliografía y links de interés

- Atkins P.W, Jones L. Química . 3ra edición. Ed Omega. 1999.
- Chang R. Química. Ed. Mc Graw Hill.1998.
- Umland J., Bellama J. Química General. Ed. Thomson. 2000.

Links de interés

Solubilidad (s) y cte del prod de solubilidad (Kps)	https://youtu.be/3jLQwrtDhqY
Curvas de SOLUBILIDAD [Ejemplos Modelo]	https://youtu.be/li2NaSlBoSY
SOLUBILIDAD-GRÁFICAS	https://youtu.be/mPAj1F6kdQM
Calculo %m/m, %v/v, %m/v.	https://youtu.be/5aRGSJOeum8?si=kLWkUziK9Dfuceq6
DISOLUCIÓN (soluto + disolvente)	https://youtu.be/M9fHRyLX_CA?si=7JWvamtyXJcs4okT
Ej.Porcentaje EN MASA	https://youtu.be/UUHgymh5CN4?si=kYSxgD0pi1aMMpv6
Ej. Porcentaje EN VOLUMEN	https://youtu.be/6ltQlkEEZvg?si=DUHGAVra564v0rjE
Soluciones Uso de la Densidad Cálculo %m/m% m/v	https://youtu.be/LRPCxbkFGz8?si=p47wL-3FZQOhGZgP
Diluciones, mezclas, disoluciones	https://youtu.be/Vc0WKSnf6Fg?si=4H52imcafrc3YOM